



BASES DE DADES

SQL: DDL | DML

PRÀCTICA

PROF.: JORDI QUESADA

Índex

Índex	2
0.- Llicència	3
1.- Introducció	4
2.- Requeriments d'informació	4
2.1.- El model E-R	4
2.2.- Descripció de les entitats i atributs. Restriccions	5
2.3.- Restriccions textuais	7
2.3.- El model relacional	8
3.- Descripció de les fases i lliuraments	10

0.- Llicència

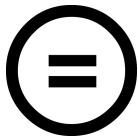
Aquest document està protegit per llicència creative commons



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

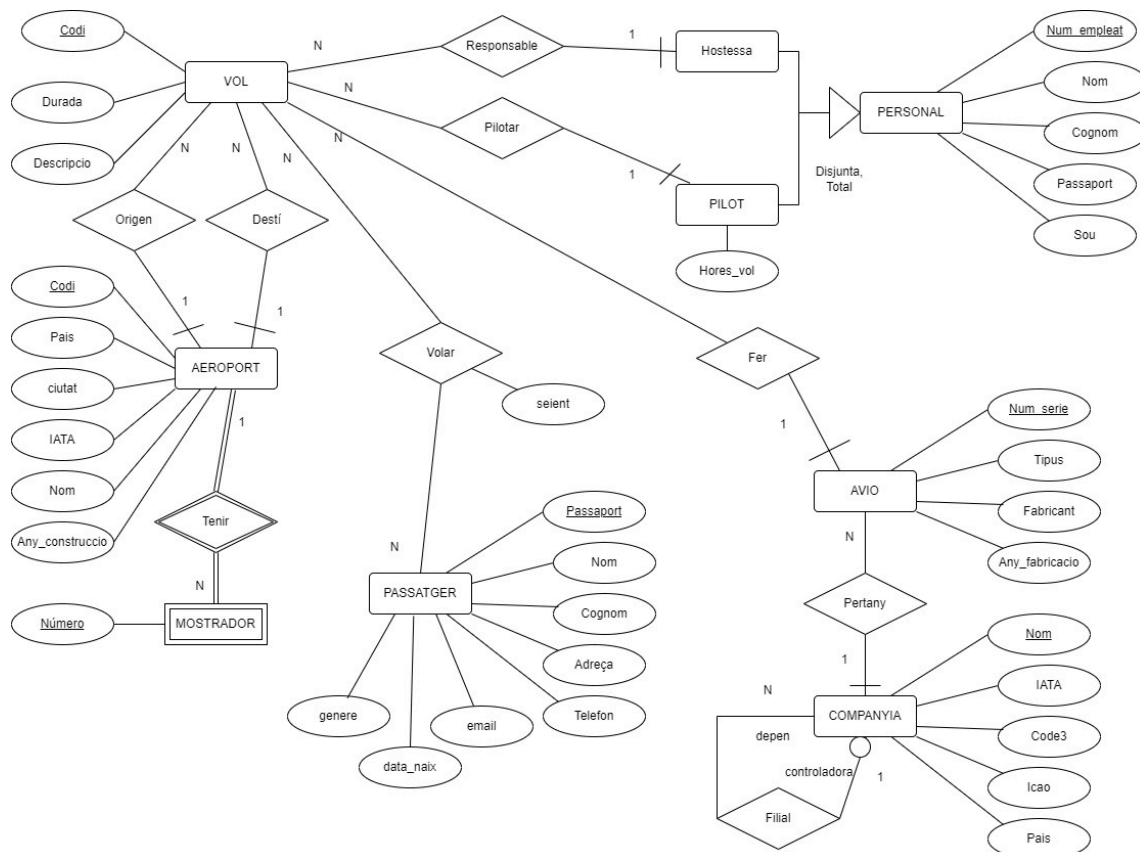
1.- Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és dissenyar i implementar una base de dades que gestioni la informació d'una companyia aèria. Aquesta base de dades haurà d'emmagatzemar dades relatives als vols, avions, personal (pilots, hostesses), aeroports i passatgers.

2.- Requeriments d'informació

El nostre cap de projecte, després de parlar amb el client, ha elaborat el següent model de dades per a gestionar la informació sol·licitada.

2.1.- El model E-R



2.2.- Descripció de les entitats i atributs. Restriccions

A continuació pots veure una petita descripció de les entitats principals i els atributs més importants. No s'expliquen les relacions entre aquestes entitats.

- **Companyia:** Aquesta entitat emmagatzema informació sobre les companyies aèries. Per a cada companyia s'emmagatzemarà el nom que la identifica, els diferents codis aeris¹, el país d'origen i el nom de la companyia matriu (si n'hi ha una).
 - nom: Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 40 caràcters.
 - IATA: Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 6 caràcters.
 - CODE3: opcional de tipus alfanumèric de fins a 6 caràcters.
 - ICAO: opcional de tipus alfanumèric de fins a 6 caràcters.
 - país: Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 40 caràcters.
- **Avió:** Aquesta entitat conté informació sobre els avions utilitzats per la companyia. Per a cada avió s'emmagatzema el número de sèrie, el tipus, el fabricant i l'any de fabricació.
 - num_serie: Número de sèrie de l'avió. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 30 caràcters.
 - tipus: Tipus d'avió, és a dir per a què s'utilitzarà principalment (comercial de passatgers, transport de mecaderies...). obligatori de tipus alfanumèric de fins a 10 caràcters.
 - fabricant: Nom del fabricant de l'avió. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 20 caràcters..
 - any_fabricacio: Any de fabricació de l'avió (opcional).
- **Aeroport:** Aquesta entitat conté informació sobre els aeroports. Es registra el codi de l'aeroport, el país i ciutat de localització, el nom i l'any de construcció de l'aeroport.
 - codi: Codi únic de l'aeroport. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 4 caràcters.
 - país: País on es troba l'aeroport. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 40 caràcters.
 - ciutat: Ciutat on es troba l'aeroport. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 40 caràcters.
 - IATA: Codi IATA de l'aeroport. Opcional de tipus alfanumèric de fins a 4 caràcters.
 - nom: Nom de l'aeroport. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 55 caràcters.
 - any_construccion: Any de construcció de l'aeroport (opcional).
- **Mostrador:** Aquesta entitat emmagatzema la informació sobre els mostradors dels aeroports. Cada mostrador està associat a un aeroport específic.

¹ Si vols consultar més informació sobre els codis aeris pots consultar per exemple la wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airline_codes

- o numero: Número del mostrador dins l'aeroport.
- Personal: Aquesta entitat conté informació sobre el personal de la companyia (pilots, hostesses, etc.). Cada empleat té un número d'empleat únic i altres atributs personals com nom, cognoms, passaport i salari.
 - o num_empleat: codi numèric d'entre 6 i 8 xifres que identifica a l'empleat a tots els aeroports.
 - o nom: Nom de l'empleat. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 25 caràcters.
 - o cognom: Cognoms de l'empleat. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 35 caràcters..
 - o passaport: Número de passaport de l'empleat. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 20 caràcters.
 - o sou: Sou de l'empleat. Obligatori de tipus numèric amb decimals.
- Hostessa: Aquesta entitat conté informació sobre les hostesses que treballen per la companyia.
- Pilot: Aquesta entitat conté informació sobre els pilots de la companyia aèria.
 - o hores_vol: Hores de vol acumulades pel pilot. Opcional de tipus numèric. màxim 4 xifres.
- Passatger: Aquesta entitat emmagatzema informació sobre els passatgers dels vols. Cada passatger està identificat pel seu passaport.
 - o passaport: Número de passaport del passatger. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 20 caràcters.
 - o nom: Nom del passatger. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 30 caràcters.
 - o cognom: Cognoms del passatger. Opcional de tipus alfanumèric de fins a 50 caràcters..
 - o adreça: Adreça del passatger. Opcional de tipus alfanumèric de fins a 70 caràcters.
 - o telefon: telefon del passatger. Opcional de tipus alfanumèric de fins a 9 caràcters.
 - o email: Opcional de tipus alfanumèric de fins a 40 caràcters..
 - o data_naixement: Data de naixement del passatger. Opcional).
 - o genere: Gènere del passatger. Opcional. Una lletra.
- Vol: Aquesta entitat conté informació sobre els vols programats. Cada vol té un codi únic, data, durada
 - o codi: Codi del vol. Obligatori de tipus alfanumèric de fins a 9 caràcters..
 - o data: Data del vol. Obligatori . No cal saber la hora.
 - o durada: Durada del vol en minuts. Obligatori
 - o descripcio: Descripció de l'estat del vol.

2.3.- Restriccions textuais

A banda de les claus primàries, foranes i d'obligatorietat, altres restriccions que el model ha de complir i que no s'han vist reflexades en el model anterior són:

- El seient és un número entre 1 i 200.
- El número de passaport del personal no es pot repetir.
- El tipus d'avió pot valer només COM-PAS, JET, o CARGO.
- La descripció del vol pot valer només ON-TIME, DELAYED, o UNKNOWN
- Per ser pilot s'han de tenir com a mínim 400 hores de vol.
- En un vol un seient no pot estar ocupat per més d'una persona.
- La durada dels vols ha de ser un valor entre 10 i 1200 (és a dir, entre 10 minuts i 20 hores)
- El sou no pot ser negatiu. A més el sou mínim ha de ser de 20.000 dolars.
- El codi IATA dels aeroports no es pot repetir

2.3.- El model relacional

El model relacional obtingut a partir de la informació anterior seria:

COMPANYIA (nom, IATA, CODE3, ICAO, pais, filial_de)

on filial_de REFERENCIA COMPANYIA(nom)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

PERSONAL (num_empleat, nom, cognom, passaport, sou)

HOSTESSA (num_empleat)

on num_empleat REFERENCIA PERSONAL(num_empleat)

política d'esborrat en cascada i d'actualització en cascada

PILOT (num_empleat, hores_vol)

on num_empleat REFERENCIA PERSONAL(num_empleat)

política d'esborrat en cascada i d'actualització en cascada

AVIO (num_serie, tipus, fabricant, any_fabricacio, companyia)

on companyia REFERENCIA COMPANYIA(nom)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

PASSATGER (passaport, nom, cognom, adreca, telefon, email, data_naix, genere)

AEROPORT (codi, pais, ciutat, IATA, nom, any_construccio)

MOSTRADOR (numero, codi_aeroport)

on codi_aeroport REFERENCIA AEROPORT(codi)

política d'esborrat en cascada i d'actualització en cascada

VOL (codi, aeroport_desti, data, durada, aeroport_origen, avio, hostessa, pilot, descripcio)

on aeroport_origen REFERENCIA AEROPORT(codi)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

on aeroport_desti REFERENCIA AEROPORT(codi)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

on avio REFERENCIA AVIO(num_serie)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

on hostessa REFERENCIA HOSTESSA(num_empleat)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

on pilot REFERENCIA PILOT(num_empleat)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

VOLAR (passatger, vol, seient)

on passatger REFERENCIA PASSATGER(passaport)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

on vol REFERENCIA VOL(codi)

política d'esborrat restrictiva i d'actualització en cascada

3.- Descripció de les fases i lliuraments

Per portar a terme aquest enunciat, us proposem una sèrie de lliuraments per fases. Cada fase anirà acompanyada de un enunciat explicatiu i d'un lliurament al moodle i tindrà un pes en la nota final de la pràctica.

Cada fase serà independent de la resta, de manera que si per alguna raó, no podeu fer un lliurament concret, no passa res, podreu seguir amb la resta de manera independent.

Les fases seguiran la següent distribució:

	FASE	DESCRIPCIÓ	PERCENTATGE NOTA
DDL	Fase 1	Creació de taules	50%
	Fase 2	Creació de constraints	50%

	FASE	DESCRIPCIÓ	PERCENTATGE NOTA
DML	Fase 3	Selects bàsics	33%
	Fase 4	Selects amb joins	33%
	Fase 5	Selects amb subconsultes i agrupacions	33%

Atenció:

- En cas de detectar còpia en alguna de les fases, quedarà a criteri dels docents bé anular el lliurament de totes les persones implicades (amb la qual cosa la qualificació de la fase seria de 0 per a tots), o bé fer una prova de validació en la que mitjançant una o més preguntes es determini la validesa de la prova.
- Els lliuraments consistiran en un document .SQL que contingui les consultes demanades a cada enunciat. NO s'acceptaran com a lliuraments captures de pantalla, documents pdf, word o altres que no es puguin executar directament sobre la base de dades.
- El professorat no farà cap canvi en els documents lliurats, aquests s'han de poder executar directament a la base de dades. En cas de no funcionar només es corregiran les consultes que s'hagin pogut incorporar a la base de dades